

Sprawozdanie – Lista 2 AOD

Kacper Błasiak

Wyniki, egzemplarze i wnioski

Egzemplarze rozwiązywanych problemów oraz kody modeli (pliki `.mod` i `.dat`) znajdują się w katalogu `models`.

Szczegółowe rozwiązania liczbowych egzemplarzy, wraz z opisem wyników i wnioskami do poszczególnych zadań, zostały umieszczone w katalogu `solutions`.

Zadanie 1 – zakup paliwa

Przedstawienie problemu

Przedsiębiorstwo lotnicze zaopatruje cztery lotniska u trzech dostawców paliwa. Każde lotnisko ma dane zapotrzebowanie na paliwo, a każdy dostawca ma ograniczoną maksymalną ilość, którą może dostarczyć. Znane są koszty jednostkowe dostaw z każdej firmy na każde lotnisko. Należy wyznaczyć taki plan zakupu paliwa, aby pokryć zapotrzebowanie wszystkich lotnisk przy minimalnym łącznym koszcie.

Model

Zbiory.

- I – zbiór lotnisk,
- J – zbiór firm paliwowych.

Zmienna decyzyjna. Dla każdego lotniska $i \in I$ oraz firmy $j \in J$:

$x_{ij} \geq 0$ – liczba galonów paliwa wysłanych z firmy j do lotniska i .

Parametry.

- demand_i – zapotrzebowanie lotniska i ,
- supply_j – maksymalna ilość paliwa, jaką może dostarczyć firma j ,
- cost_{ij} – koszt dostarczenia 1 galonu paliwa z firmy j do lotniska i .

Ograniczenia.

$$\begin{aligned}\sum_{j \in J} x_{ij} &= \text{demand}_i, & \forall i \in I, \\ \sum_{i \in I} x_{ij} &\leq \text{supply}_j, & \forall j \in J, \\ x_{ij} &\geq 0, & \forall i \in I, \forall j \in J.\end{aligned}$$

Funkcja celu.

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \text{cost}_{ij} x_{ij}.$$

Zadanie 2 – plan produkcji czterech wyrobów

Przedstawienie problemu

Zakład produkuje cztery wyroby na trzech maszynach. Każdy wyrób wymaga określonego czasu obróbki na każdej maszynie. Maszyny są dostępne 60 godz. tygodniowo. Dla każdego wyrobu znana jest cena sprzedaży, koszt materiałowy oraz maksymalny tygodniowy popyt. Maszyny mają znane koszty godzinowe pracy. Celem jest wyznaczenie tygodniowego planu produkcji maksymalizującego zysk.

Model

Zbiory.

- P – zbiór wyrobów,
- M – zbiór maszyn.

Zmienna decyzyjna. Dla każdego wyrobu $p \in P$:

$$x_p \geq 0 \quad - \text{tygodniowa produkcja wyrobu } p \text{ [kg]}.$$

Parametry.

- price_p – cena sprzedaży 1 kg wyrobu p ,
- demand_p – maksymalny tygodniowy popyt na wyrób p ,
- mat_cost_p – koszt materiału na 1 kg wyrobu p ,
- mach_cost_m – koszt pracy maszyny m za godzinę,
- time_{pm} – czas obróbki 1 kg wyrobu p na maszynie m [min/kg],
- H – liczba dostępnych godzin pracy każdej maszyny w tygodniu.

Ograniczenia.

$$\begin{aligned}\sum_{p \in P} \text{time}_{pm} x_p &\leq 60H, & \forall m \in M, \\ x_p &\leq \text{demand}_p, & \forall p \in P, \\ x_p &\geq 0, & \forall p \in P.\end{aligned}$$

Funkcja celu.

$$\max \left(\sum_{p \in P} \text{price}_p x_p - \sum_{p \in P} \text{mat_cost}_p x_p - \sum_{m \in M} \frac{\text{mach_cost}_m}{60} \sum_{p \in P} \text{time}_{pm} x_p \right).$$

Zadanie 3 – planowanie produkcji w czasie z magazynem

Przedstawienie problemu

Firma planuje produkcję jednego wyrobu w kolejnych okresach. W każdym okresie można produkować w trybie normalnym (do pewnej granicy) oraz w trybie ponadwymiarowym (do osobnej granicy, przy wyższym koszcie). Popyt w każdym okresie musi zostać pokryty. Towar można magazynować między okresami (do pewnej pojemności), a przechowywanie generuje koszt. Znany jest początkowy stan magazynu. Celem jest minimalizacja łącznego kosztu produkcji i magazynowania.

Model

Zbiory.

- $T = \{1, \dots, K\}$ – zbiór okresów.

Zmienne decyzyjne. Dla każdego okresu $t \in T$:

$$\begin{aligned}x_t &\geq 0 && \text{– produkcja normalna w okresie } t \text{ [szt]}, \\ y_t &\geq 0 && \text{– produkcja ponadwymiarowa w okresie } t \text{ [szt]}, \\ s_t &\geq 0 && \text{– zapas na koniec okresu } t \text{ [szt]}.\end{aligned}$$

Parametry.

- c_t – koszt jednostkowy produkcji normalnej w okresie t ,
- o_t – koszt jednostkowy produkcji ponadwymiarowej w okresie t ,
- a_t – maksymalna produkcja ponadwymiarowa w okresie t ,

- d_t – popyt w okresie t ,
- cap_norm – maksymalna produkcja normalna w okresie,
- store_cap – maksymalny stan magazynu,
- hold_cost – koszt przechowywania jednej sztuki przez jeden okres,
- start_stock – stan magazynu przed okresem 1.

Ograniczenia.

$$\begin{aligned}
0 \leq x_t \leq \text{cap_norm}, & \quad t \in T, \\
0 \leq y_t \leq a_t, & \quad t \in T, \\
0 \leq s_t \leq \text{store_cap}, & \quad t \in T, \\
\text{start_stock} + x_1 + y_1 = d_1 + s_1, & \quad (\text{okres 1}), \\
s_{t-1} + x_t + y_t = d_t + s_t, & \quad t = 2, \dots, K.
\end{aligned}$$

Funkcja celu.

$$\min \left(\sum_{t \in T} (c_t x_t + o_t y_t) + \text{hold_cost} \sum_{t \in T, t < K} s_t \right).$$

Zadanie 4 – najtańsza ścieżka z ograniczeniem na czas

Przedstawienie problemu

Dana jest sieć połączeń między miastami w postaci skierowanego grafu $G = (N, A)$. Dla każdego łuku $(i, j) \in A$ podany jest koszt przejazdu c_{ij} oraz czas przejazdu t_{ij} . Dany jest wierzchołek początkowy s i końcowy t oraz limit łącznego czasu przejazdu. Należy znaleźć połączenie (ścieżkę) z s do t o minimalnym koszcie, którego łączny czas nie przekracza limitu.

Model

Zbiory.

- N – zbiór wierzchołków,
- $A \subseteq N \times N$ – zbiór łuków.

Zmienna decyzyjna. Dla każdego łuku $(i, j) \in A$:

$x_{ij} \in \{0, 1\}$ – 1, jeśli łuk (i, j) należy do wybranej ścieżki, inaczej 0.

Parametry.

- c_{ij} – koszt przejazdu łukiem (i, j) ,
- t_{ij} – czas przejazdu łukiem (i, j) ,
- T_{lim} – limit łącznego czasu przejazdu,
- b_v – parametr przepływu: $b_s = 1$, $b_t = -1$, $b_v = 0$ dla pozostałych $v \in N$.

Ograniczenia.

$$\begin{aligned} \sum_{(v,j) \in A} x_{vj} - \sum_{(i,v) \in A} x_{iv} &= b_v, & \forall v \in N, \\ \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} &\leq T_{\text{lim}}, \\ x_{ij} &\in \{0, 1\}, & \forall (i, j) \in A. \end{aligned}$$

Funkcja celu.

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}.$$

Zadanie 5 – przydział radiowozów**Przedstawienie problemu**

Miasto podzielone jest na kilka dzielnic. Policja pracuje w systemie trójzmianowym. Dla każdej pary (dzielnica, zmiana) znane są minimalne i maksymalne liczby radiowozów. Dodatkowo dla każdej zmiany znana jest minimalna łączna liczba radiowozów, a dla każdej dzielnicy – minimalna łączna liczba radiowozów przypisana do niej (sumarycznie po wszystkich zmianach). Celem jest taki przydział, aby spełnić wszystkie wymagania i zminimalizować łączną liczbę użytych radiowozów.

Model**Zbiory.**

- P – zbiór dzielnic,
- S – zbiór zmian.

Zmienna decyzyjna. Dla dzielnicy $p \in P$ i zmiany $s \in S$:

$x_{ps} \in \mathbb{Z}_+$ – liczba radiowozów przydzielonych do dzielnicy p na zmianie s .

Parametry.

- $\min\text{PS}_{ps}$ – minimalna liczba radiowozów w dzielnicy p na zmianie s ,
- $\max\text{PS}_{ps}$ – maksymalna liczba radiowozów w dzielnicy p na zmianie s ,
- $\min\text{Shift}_s$ – minimalna łączna liczba radiowozów wymaganych na zmianie s ,
- $\min\text{Dist}_p$ – minimalna łączna liczba radiowozów przypisana do dzielnicy p .

Ograniczenia.

$$\begin{aligned}x_{ps} &\geq \min\text{PS}_{ps}, & \forall p \in P, \forall s \in S, \\x_{ps} &\leq \max\text{PS}_{ps}, & \forall p \in P, \forall s \in S, \\ \sum_{p \in P} x_{ps} &\geq \min\text{Shift}_s, & \forall s \in S, \\ \sum_{s \in S} x_{ps} &\geq \min\text{Dist}_p, & \forall p \in P.\end{aligned}$$

Funkcja celu.

$$\min \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} x_{ps}.$$

Zadanie 6 – rozmieszczenie kamer na siatce

Przedstawienie problemu

Teren firmy jest podzielony na siatkę $m \times n$ kwadratów. W części pól znajdują się kontenery z ładunkiem. Kamera może być ustawiona tylko w pustym polu. Jedna kamera obserwuje wszystkie pola w swoim wierszu i kolumnie w odległości do k pól w lewo, prawo, w górę i w dół. Każdy kontener musi być obserwowany przez co najmniej jedną kamerę. Liczba kamer ma być minimalna.

Model

Zbiory.

- R – zbiór wierszy,
- C – zbiór kolumn.

Zmienna decyzyjna. Dla każdego pola (r, c) :

$y_{rc} \in \{0, 1\}$ – 1, jeśli w polu (r, c) ustawiamy kamerę, 0 w przeciwnym razie.

Parametry.

- k – zasięg kamery w każdym z kierunków (liczba pól),
- $\text{isCont}_{rc} \in \{0, 1\}$ – wskaźnik, czy w polu (r, c) stoi kontener.

Ograniczenia. Kamera nie może stać na kontenerze:

$$y_{rc} \leq 1 - \text{isCont}_{rc}, \quad \forall r \in R, \forall c \in C.$$

Każdy kontener musi być pokryty (w tym samym wierszu lub kolumnie, w odległości co najwyżej k pól):

$$\sum_{\substack{c \in C: \\ q-k \leq c \leq q+k}} y_{pc} + \sum_{\substack{r \in R: \\ p-k \leq r \leq p+k}} y_{rq} \geq 1, \quad \forall (p, q) : \text{isCont}_{pq} = 1.$$

Funkcja celu.

$$\min \sum_{r \in R} \sum_{c \in C} y_{rc}.$$